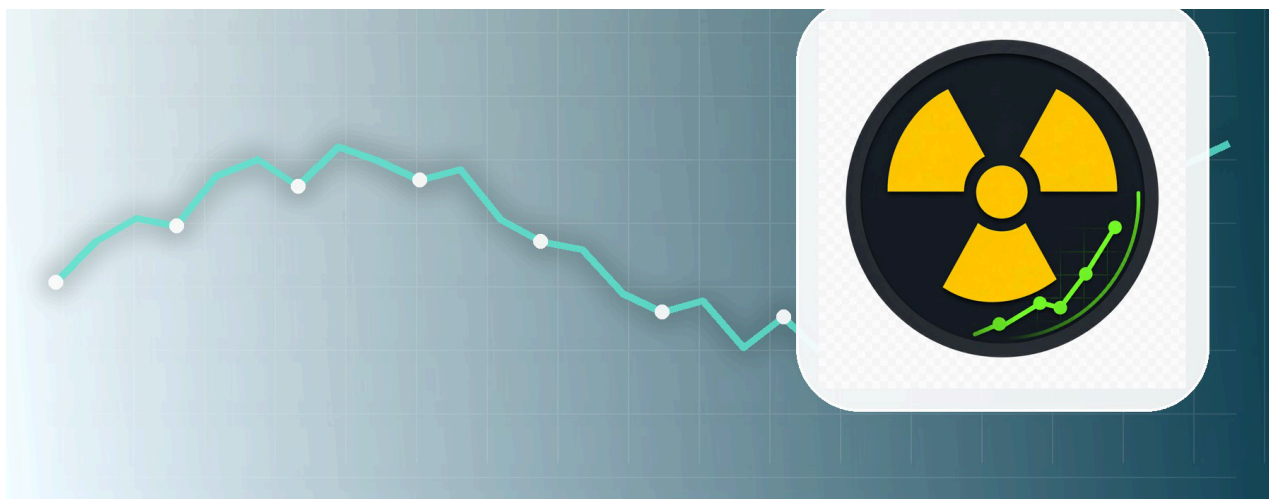


PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

# GMC Radiation Monitor

---

**Home Assistant Add-on - Version 9.0.1**



**Dla początkujących, użytkowników i administratorów**

Wydanie: lipiec 2026

## O tym podręczniku

Ten podręcznik prostym językiem opisuje dodatek GMC Radiation Monitor. Obejmuje instalację, codzienną obsługę, analizę, historię, raporty, kopie zapasowe i przykłady własnych czujników.

|   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | <b>Dane przykładowe</b><br>Wszystkie zrzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.                         |
| ! | <b>Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa</b><br>Dodatek służy do monitorowania i automatyki domowej. Nie jest kalibrowanym przyrządem ochrony radiologicznej i nie zastępuje pomiarów urzędowych, porady specjalisty ani poleceń służb. |

### Jak korzystać z podręcznika

- Nowa instalacja: najpierw przeczytaj rozdziały 1-4.
- Codzienna obsługa: rozdziały 4-9 opisują pulpit.
- Nietypowe wartości lub błędy: użyj rozdziałów 2 i 12.
- Administracja: rozdziały 8-11 opisują automatyzację, eksport, kopie i integracje.

# Spis treści

Dodatek Home Assistant - Wersja 8.3.2

| Spis treści                                            | Strona |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Szybki start                                        | 4      |
| 2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru                   | 5      |
| 3. Instalacja i pierwsze uruchomienie                  | 6      |
| 4. Przegląd pulpitu                                    | 7      |
| 5. Widoki i urządzenia                                 | 8      |
| 6. Inteligentna ocena i analiza                        | 9      |
| 7. Historia i notatki zdarzeń                          | 10     |
| 8. Przepływy pracy i powiadomienia                     | 11     |
| 9. Raporty, eksport i kopie zapasowe                   | 12     |
| 10. Przykłady konfiguracji                             | 13     |
| 11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT                     | 14     |
| 12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna | 15     |

# 1. Szybki start

Wykonaj te kroki, aby uzyskać czytelny pierwszy pulpit bez zmiany ustawień zaawansowanych.

1. Podłącz zgodny licznik GMC do hosta Home Assistant przez USB.
2. Zainstaluj i uruchom dodatek, a następnie otwórz interfejs WWW.
3. Sprawdź, czy urządzenie jest online i wartość CPM się aktualizuje.
4. Najpierw wybierz Podsumowanie. Przejdź do Analizy tylko wtedy, gdy potrzebujesz szczegółów.
5. Pozwól systemowi zebrać dane przed oceną trendów i lokalnej wartości bazowej.

!

## Dane przykładowe

Nowa instalacja potrzebuje czasu, aby nauczyć się normalnego tła lokalnego. Krótkie wahania są normalne.

## 2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru

CPM oznacza zliczenia na minutę. Wartość zależy od tuby, modelu i otoczenia. Porównuj urządzenie głównie z jego historią oraz skonfigurowanymi progami.

- Progi bezwzględne i analiza tła lokalnego odpowiadają na różne pytania.
- Zielona karta tła lokalnego nie unieważnia ostrzeżenia bezwzględnego.
- Pojedynczy skok należy sprawdzić, ale ważniejszy jest trwały wzrost.
- Zachowaj odległość od nieznanego źródła i stosuj lokalne zalecenia w razie realnego zagrożenia.

!

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie kopiuj współczynników kalibracji ani progów z przykładu bez sprawdzenia dokumentacji urządzenia i celu użycia.

### 3. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Dodatek automatycznie wykrywa obsługiwane urządzenia szeregowo. Stabilne ścieżki ułatwiają ponowne połączenie po restarcie.

1. Zainstaluj pakiet i przejrzyj konfigurację przykładową.
2. Dostosuj nazwy, encje czujników i opcjonalne ustawienia GMCMaP.
3. Uruchom dodatek i sprawdź dziennik wykrywania.
4. Otwórz pulpit i sprawdź podsumowanie stanu.
5. Utwórz zarządzaną kopię przed większymi zmianami.

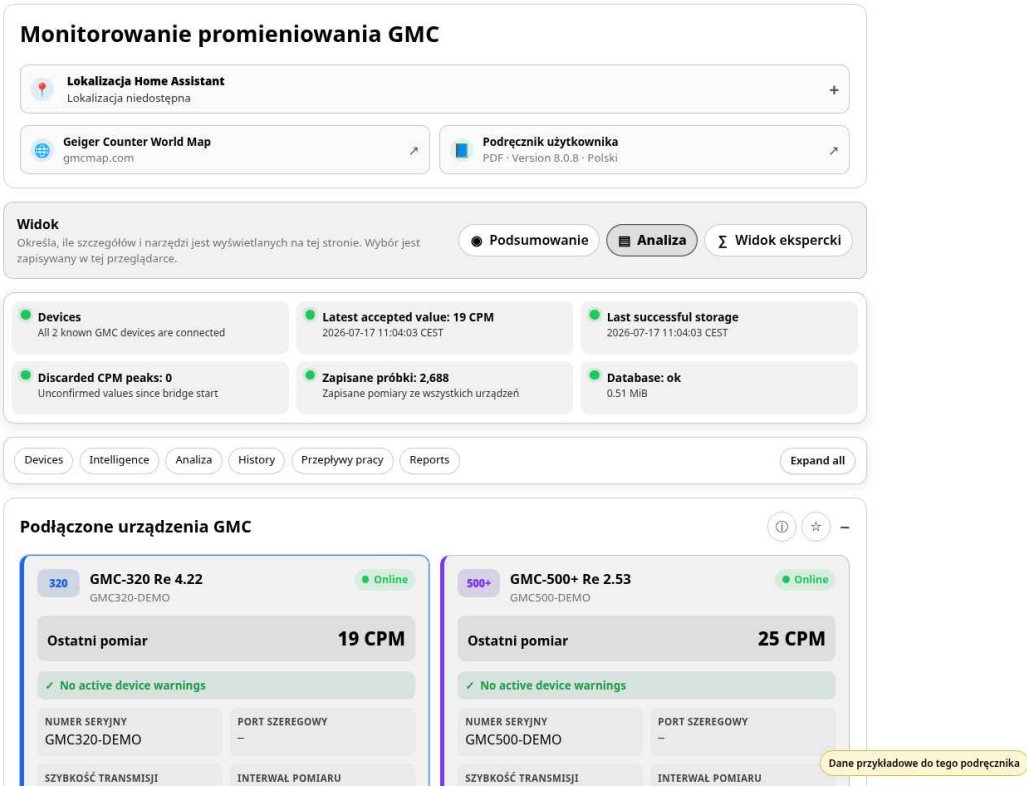
!

#### Info

Jeśli urządzenie się nie pojawia, sprawdź kabel USB, zasilanie, uprawnienia hosta i konflikty portu szeregowego.

## 4. Przegląd pulpitu

Górna część daje najszybszy przegląd: lokalizacja, odnośniki, wybór widoku, podsumowanie stanu i nawigacja.

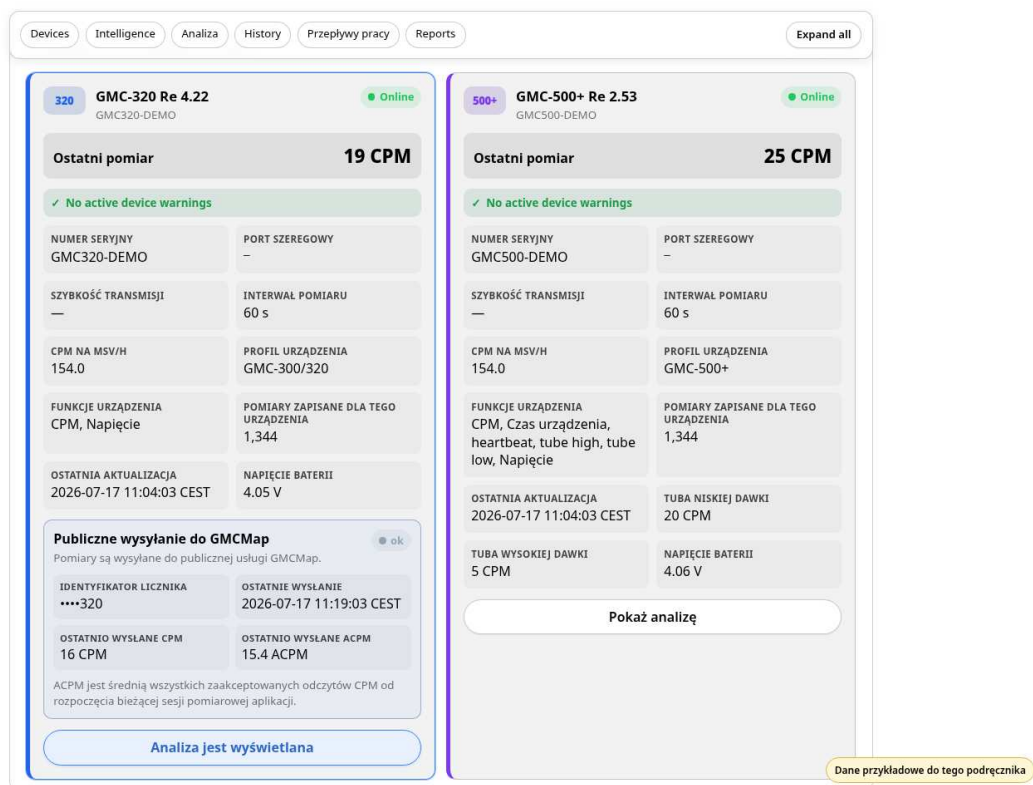


4. Przegląd pulpitu

- World Map otwiera GMCMap. Podręcznik otwiera się w języku pulpitu.
- Podsumowanie, Analiza i Widok ekspercki określają poziom szczegółów i narzędzia.
- Podsumowanie pokazuje połączenie, ostatnią zaakceptowaną wartość, zapis i bazę.
- Nawigacja prowadzi do urządzeń, analizy, historii, przebiegów i raportów.

## 5. Widoki i urządzenia

Każde urządzenie ma kartę z dostępnością, ostatnią wartością, ostrzeżeniami, identyfikacją, połączeniem szeregowym i opcjami.



## 5. Widoki i urządzenia

- Używaj jasnych nazw określających pomieszczenie lub funkcję.
- Sprawdź stan online przed interpretacją brakującej lub starej wartości.
- Ostrzeżenia urządzenia są ważniejsze niż dekoracyjne kolory.
- Rozwijaj szczegóły techniczne tylko podczas diagnozy połączenia lub konfiguracji.

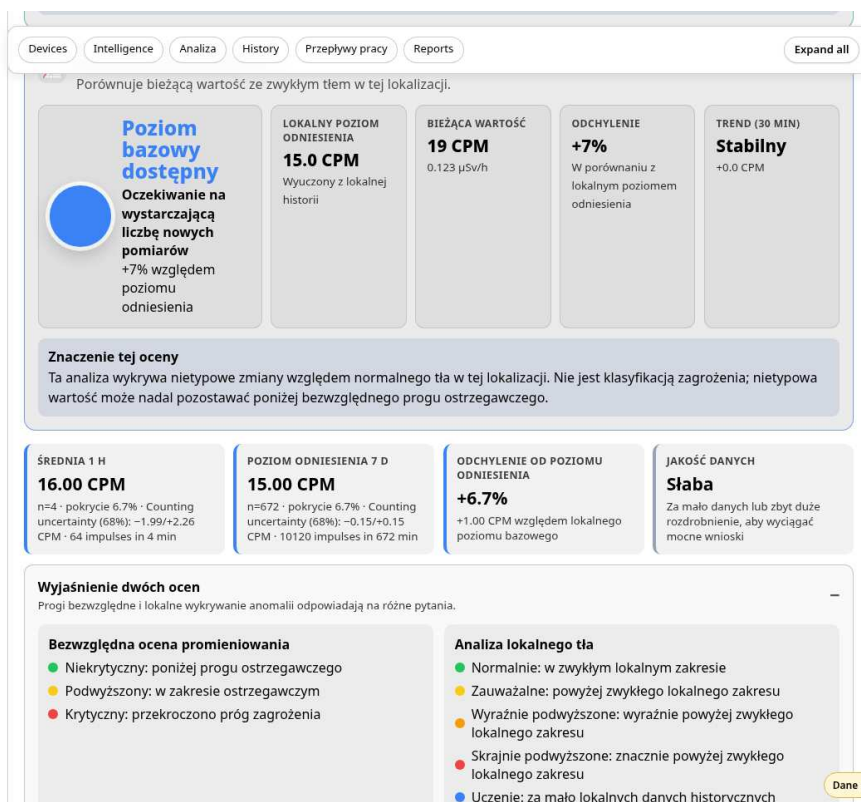


**Tip**

Wybrany widok jest zapisywany w przeglądarce. Różne komputery mogą używać innego poziomu szczegółów.

## 6. Inteligentna ocena i analiza

Analiza łączy progi bezwzględne, tło lokalne, trendy, jakość danych i opcjonalne informacje środowiskowe, aby wyjaśnić ocenę wartości.



### 6. Inteligentna ocena i analiza

- Podsumowanie jest zalecane do codziennego użycia.
- Analiza dodaje uzasadnienie, trendy i porównanie z tłem.
- Widok ekspercki pokazuje surową diagnostykę, jakość i dodatkowy eksport.
- Czytaj zalecenie razem z kartami; nie polegaj na jednej liczbie.

!

#### Info

„Bez odchyień” oznacza zgodność z wyuczonym wzorcem lokalnym. Nie jest to ogólne stwierdzenie braku ryzyka.

## 7. Historia i notatki zdarzeń

Historia pokazuje zmiany w czasie. Notatki wyjaśniają wietrzenie, konserwację, przeniesienie urządzenia lub inne okoliczności.

**Notatki zdarzeń**  
Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause

Początek: mm/dd/yyyy, --:-- --    Koniec: mm/dd/yyyy, --:-- --    Kategoria: Otwarte okno    Status: Notatka

Notatka

[Add event note](#)

No annotations have been added yet.

**Przegląd historii**  
Accepted CPM values with event markers in a freely selected period

Historia od: 07/16/2026    Historia do: 07/17/2026    ☐ Pokaż odrzucone wartości surowe    [Pokaż okres](#)

Minimum: 11.0 CPM    Maksimum: 19.0 CPM    Dane przykładowe do tego podręcznika

7. Historia i notatki zdarzeń

1. Wybierz urządzenie i okres.
2. Porównaj wykres z wartością bazową i notatkami.
3. Dodaj notatkę po przeniesieniu urządzenia, zmianie kabla lub warunków pomieszczenia.
4. Porównuj okresy, aby odróżnić trwałą zmianę od krótkiego zdarzenia.

!

### Tip

Dobre notatki bardzo ułatwiają późniejszą analizę. Używaj krótkich opisów i dokładnych godzin.

## 8. Przepływy pracy i powiadomienia

Przepływy automatyzują czynności bez zmiany pomiaru: powiadomienia, raporty planowane i porównania okresów.

### 8. Przepływy pracy i powiadomienia

- Włączaj tylko powiadomienia, które ktoś rzeczywiście odbierze i obsłuży.
- Przetestuj próg offline na niekrytycznym urządzeniu testowym.
- Wybierz godzinę raportu, gdy Home Assistant zwykle działa.
- Zwinięte sekcje zapamiętują stan w przeglądarce.

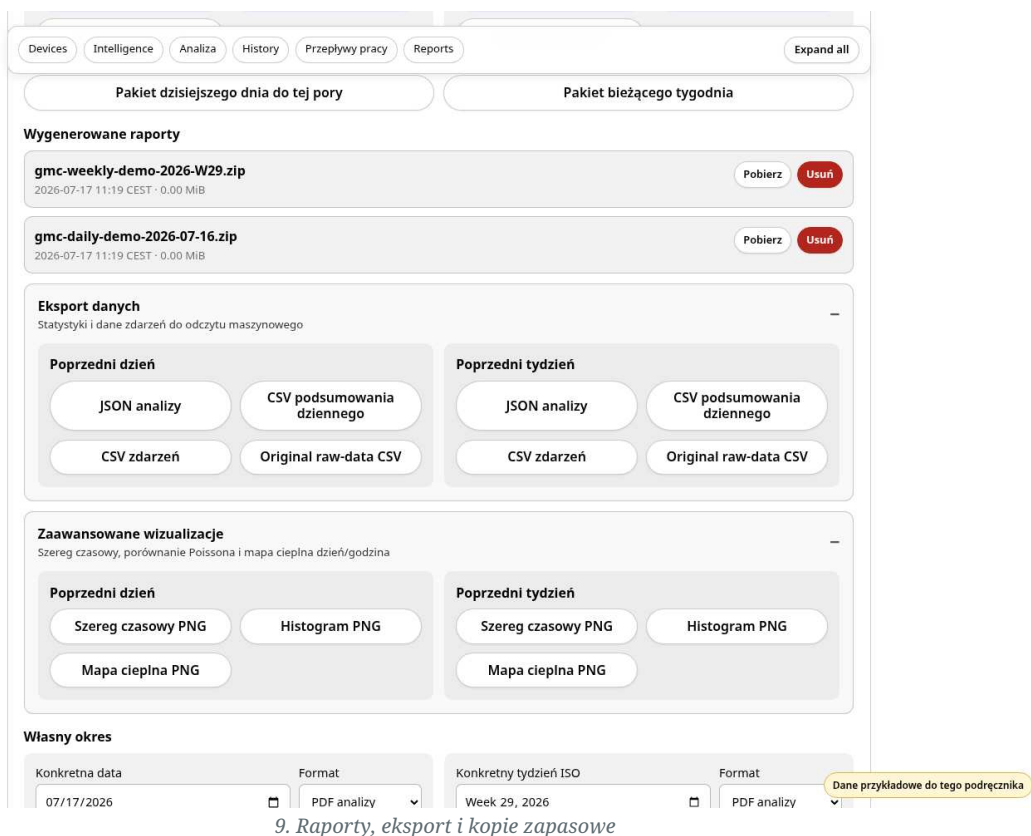
!

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Automatyzacja jest pomocą. Nie gwarantuje dostarczenia i nie może być jedynym środkiem bezpieczeństwa.

## 9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

Raporty zapewniają czytelne podsumowania i eksport techniczny. Zarządzane kopie chronią bazę danych i ustawienia dodatku.



### 9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

- Używaj „Pomiary jako CSV” dla danych filtrowanych jakościowo.
- Surowe dane oryginalne używaj tylko do diagnostyki eksperckiej.
- Raporty ZIP łączą wiele plików.
- Usuń raport dopiero po potwierdzeniu, że kopia nie jest potrzebna.
- Twórz kopię przed aktualizacją lub dużą zmianą opcji.

!

#### Info

Kopia jest użyteczna tylko wtedy, gdy można ją znaleźć i odtworzyć. Udokumentuj miejsce i retencję.

## 10. Przykłady konfiguracji

Dołączona konfiguracja jest celowo przykładem dla indywidualnych czujników. Zastąp encje i wartości danymi własnej instalacji.

```
devices:
  - name: "Licznik w piwnicy"
    serial_number: "TWOJ-NUMER"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_piwnicy"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Warsaw"
```

- Używaj prawidłowych identyfikatorów encji Home Assistant.
- Numery seryjne muszą być unikalne.
- Kalibrację traktuj jako dane konkretnego urządzenia.
- Uruchom ponownie dodatek po zmianach wpływających na wykrywanie.

!

### Dane przykładowe

Wszystkie rzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.

# 11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

Publikacja GMCTMap, encje MQTT i czujniki Home Assistant są opcjonalne. Konfiguruj je tylko, gdy rozumiesz, gdzie trafiają dane.

- GMCTMap może publikować pomiary na mapie publicznej. Sprawdź prywatność i lokalizację.
- MQTT udostępnia wartości, dostępność i wyniki w Home Assistant.
- Automatyzacje zwiększają wygodę, ale zachowaj pulpit i raporty do diagnostyki.
- Chronić klucze API i identyfikatory; nie pokazuj ich na publicznych zrzutach.

!

## Tip

Zacznij od monitorowania lokalnego. Publikację zewnętrzną dodaj po ustabilizowaniu instalacji.

czasową, okres i czas utworzenia. Pakiety ZIP dodatkowo zawierają JSON analizy, podsumowania dzienne, zdarzenia, histogram,

Devices Intelligence Analiza History Przepływy pracy Reports Expand all

Rejestrowanie żyroskopu jest wyłączone. Okres przechowywania historii: 120 dni. Okresy dzienne to lokalne dni kalendarzowe; okresy tygodniowe to tygodnie ISO od poniedziałku do niedzieli.

### Zarządzanie historią

Pełny ZIP historii JSON diagnostyczny

#### Zarządzane kopie zapasowe

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

#### Porównanie najnowszych kopii

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

| gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3      | Pobierz | Usuń |
|-------------------------------------------------------|---------|------|
| 2026-07-17 11:19 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements |         |      |
| gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3      | Pobierz | Usuń |
| 2026-07-17 11:04 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements |         |      |

#### Przywróć historię

Przywracanie jest domyślnie wyłączone.  
Włącz „Zezwól na przywracanie” w konfiguracji aplikacji i uruchom aplikację ponownie tylko wtedy, gdy planowane jest przywracanie.

#### Delete history

Deletion is disabled by default.  
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Dane przykładowe do tego podręcznika

## 11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

## 12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna

Większość problemów można zawęzić, sprawdzając kolejno podsumowanie stanu, kartę urządzenia, dziennik i autotest.

| Problem            | Action                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Brak urządzenia    | Sprawdź USB, zasilanie, uprawnienia i konflikt portu. |
| Stara wartość      | Sprawdź stan online, interwał i ostatni dziennik.     |
| Nieoczekiwany skok | Porównaj historię, notatki i jakość danych.           |
| Brak raportu       | Sprawdź przepływy, strefę czasową, pamięć i miejsce.  |
| Brak podręcznika   | Zainstaluj pełny pakiet 8.3.2 i odśwież pulpit.       |

### Glossary

| Term             | Meaning                                            |
|------------------|----------------------------------------------------|
| CPM              | Zliczenia na minutę zgłaszane przez detektor.      |
| Wartość bazowa   | Wyuczony normalny zakres dla urządzenia i miejsca. |
| Trend            | Kierunek ostatnich pomiarów.                       |
| Dane surowe      | Niefiltrowane rekordy do analizy technicznej.      |
| Kopia zarządzana | Kopia tworzona przez aplikację z retencją.         |

### Final check

- ☐ Urządzenie online i wartość aktualna
- ☐ Brak aktywnych ostrzeżeń
- ☐ Baza danych OK
- ☐ Prawidłowa strefa czasowa
- ☐ Aktualna kopia
- ☐ Przetestowane powiadomienia

# Dodatek do wersji 8.3.4

---

Ta wersja rozszerza widok urządzenia i konfigurację metrologiczną detektorów z jedną lub dwiema tubami Geigera-Müllera.

## Detektor i kalibracja w głównym interfejsie

- Karta urządzenia pokazuje bezpośrednio model tuby, współczynnik przeliczeniowy i stan kalibracji.
- Widoki analizy i eksperta pokazują także czas martwy, model korekcji, wiarygodny limit CPM, niepewności i odniesienie.

## Dwa profile tub dla GMC-500+

- M4011 i SI-3BG mogą mieć oddzielne współczynniki, czasy martwe i wiarygodne zakresy.
- Tryb separate używa obu kanałów, a curve stosuje odcinkową krzywą kalibracyjną.
- Bez kalibracji SI-3BG aplikacja nie używa współczynnika M4011 do wyliczenia mylącej dawki.

Uwaga: wartości domyślne są wartościami roboczymi i nie zastępują wzorcowanego świadectwa kalibracji.

# Uzupełnienie do wersji 8.3.5

Niniejsze wydanie uzupełnia dotychczasową instrukcję o zmiany wprowadzone w wersji 8.3.5.

## Profile detektora i jednoznaczna konfiguracja tub

- GMC-320 Plus V4: jedna fizyczna tuba M4011. Aplikacja automatycznie wczytuje 154 CPM/( $\mu$ Sv/h), czas martwy 120  $\mu$ s, model nieparaliżujący, roboczy limit 50 000 CPM oraz 20% niepewności współczynnika.
- GMC-500+: oddzielne profile dla głównej tuby M4011 i drugiej tuby SI-3BG. Bez zweryfikowanej kalibracji urządzenia nie jest tworzony fikcyjny współczynnik dawki dla SI-3BG.
- Usunięto zduplikowane pola low\_dose\_\*. Zwykle pola kalibracji opisują teraz jedną lub główną tubę.
- Interfejs pokazuje jeden profil dla urządzeń jednotubowych i dwa oddzielne profile dla urządzeń dwutubowych.
- Istniejące konfiguracje wersji 8.3.4 są migrowane automatycznie.

Uwaga: wartości predefiniowane są udokumentowanymi wartościami roboczymi i nie zastępują wzorcowanego świadectwa kalibracji.

## **Detektor, kalibracja i naukowa identyfikowalnosc**

- Automatyczne wykrywanie GMC-300, GMC-320, GMC-500+ i GMC-600+.
- Nowa karta ekspercka z tuba, stanem kalibracji, czasem martwym i aktywnym detektorem.
- Jakosc pomiaru, obciazenie, straty i wspolczynnik korekcji na zywo.
- GMC-500+: osobne M4011 i SI-3BG; bez wymyslonego wspolczynnika dawki SI-3BG.
- Profile, asystent i wersjonowana historia kalibracji.
- Tryb surowy, skorygowany i porownawczy dla wykresow oraz raportow.
- Opcjonalny naukowy PDF z dodatkowa strona metrologiczna.

**Uwaga: wartosci robocze nie zastepuja identyfikowalnego certyfikatu kalibracji.**

# Dodatek do wersji 8.4.4

## Interfejs i konfiguracja urządzeń

Wersja 8.4.4 usuwa zduplikowane kafelki jakości pomiaru i porównania urządzeń. Profil detektora pokazuje tylko informacje uzupełniające; dane surowe, korekcja czasu martwego i indeks jakości pozostają dostępne w widoku eksperckim.

GMC-320 jest konfigurowany wyłącznie jako urządzenie z jedną tubą. GMC-500+ ma dokładnie jeden pełny wpis dla dwóch tub M4011 i SI-3BG. Rozdzielone wpisy z wersji 8.4.0/8.4.1 są podczas uruchamiania łączone bez utraty danych.

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Jedna tuba<br>GMC-300 / GMC-320 | Dwie tuby<br>GMC-500+ (M4011 + SI-3BG) |
|---------------------------------|----------------------------------------|

## Ulepszona karta urządzenia i prezentacja pomiaru

- Karta podłączonych urządzeń GMC pokazuje teraz tożsamość, stan połączenia i ostatni pomiar w czytelnej kolejności.
- Główna wartość jest duża, a jednostka mniejsza; CPM, aktywny detektor i jakość pozostają poniżej.
- Rozmiar może być Mały, Średni, Duży lub Własny.
- Własny rozmiar przyjmuje 20-64 piksele i jest dostępny w opcjach oraz bezpośrednio w panelu.
- Wiek ostatniego zaakceptowanego pomiaru jest widoczny obok stanu online/offline.
- Pełne dane diagnostyczne pozostają dostępne w widoku Ekspert.

## **Dodatek do wersji 8.4.8**

### **Stan watchdog i zawsze widoczne szczegóły pomiaru**

- Punkt /health sprawdza teraz usługę, integralność bazy, wersję schematu, konfigurację, połączenia urządzeń, świeżość pomiarów i wolne miejsce.
- Stan prawidłowy i ostrzeżenia zwracają HTTP 200. Tylko błędy krytyczne zwracają HTTP 503 i mogą uruchomić watchdog Home Assistant.
- Jeden wspólny walidator konfiguracji jest używany przy starcie, w autotestach, kontroli stanu, panelu i po migracji opcji.
- Na globalnym poziomie Ekspert sekcja Szczegóły pomiaru jest zawsze widoczna. Usunięto powtórzony tytuł widoku i przycisk plus/minus.
- Surowe i skorygowane CPM, straty czasu martwego, współczynnik korekcji i jakość pozostają widoczne w responsywnej siatce.
- Schemat bazy 8 oraz wszystkie algorytmy pomiarowe, detektorowe i metrologiczne pozostają bez zmian.

# Dodatek do wersji 8.4.9

## Heartbeat bridge i konfigurowalne progi health

Wersja 8.4.9 poprawia nadzór usługi bez zmiany schematu bazy danych ani algorytmów pomiarowych.

- Usługa pomiarowa co 15 sekund zapisuje atomowy heartbeat do `/data/gmc_bridge_heartbeat.json`.
- Kontrola health rozróżnia żywotność procesu bridge, połączenie urządzeń i świeżość pomiarów.
- Stan, PID-y, przypisane urządzenia i ostatni kod zakończenia są dostępne w diagnostyce.
- Okres startowy oraz progi ostrzeżeń i błędów bridge i pomiarów są konfigurowalne w System.
- Nieprawidłowa kolejność jest odrzucana, a zbyt krótkie limity generują ostrzeżenie.
- Ostrzeżenia zachowują HTTP 200; tylko błędy krytyczne zwracają HTTP 503.

Domyślnie: heartbeat 15 s · start 900 s · bridge 45/120 s · pomiar 600/1200 s

## **GMC Radiation Monitor 8.4.10**

Report layout maintenance update

Analysis report spacing was corrected to prevent overlapping labels and panels.

Database schema and measurement algorithms remain unchanged.

## Dodatek: zmiany w wersji 9.0.0

Wersja 9.0.0 odnawia naukow? obs?ug? czasu, aktualizacje na ?ywo, raporty i ?atwo?? utrzymania. Istniej?ce bazy danych ze schematem 8 pozostaj? zgodne.

### Szeregi czasowe i niepewno??

- Szybkie odczyty CPM s? traktowane jako nak?adaj?ce si? ruchome okna jednominutowe. Tylko odpowiednio oddalone warto?ci s? niezale?nymi oknami dla niepewno?ci Poissona i istotno?ci.
- ?rednie okresowe i pokrycie s? wa?one czasem i uwzgl?dniaj? luki. G?ste powt?rzenia nie kompensuj? d?ugiej przerwy.
- ACPM GMCMap jest zdefiniowane jako wa?ona czasem ruchoma warto?? 60-minutowa i nie zale?y ju? od czasu pracy procesu.

### Kalibracja i identyfikowalno??

- Profile niestandardowe mog? dokumentowa? identyfikacj?, firmware, typ kalibracji, odniesienie, laboratorium, akredytacj?, certyfikat, wa?no??, geometri?, warunki ?rodowiskowe i SHA-256.
- Pola te dokumentuj? pochodzenie przeliczenia; nie czyni? aplikacji certyfikowanym dozymetrem.

### Obs?uga i dost?pno??

- Karty urz?dze? na ?ywo korzystaj? z ma?ego endpointu JSON, widocznego stanu i stopniowanych ponowie?.
- Ujednolicony formularz raportu pokazuje liczb? pr?bek, pokrycie czasu i luki przed eksportem.
- Ulepszono klawiatur?, pomoc, ograniczenie ruchu, kolory wymuszone i formularze mobilne.

Wa?ne: CPM pozostaje podstawow? wielko?ci?. Pochodne warto?ci  $\mu\text{Sv/h}$  zale?? od profilu detektora i jego kalibracji.